Задача 3. Равновесие упругой пластинки

Рассматривается прямоугольная пластинка: $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le 1$. Левая сторона $x=0$ закреплена; стороны $y=0$ и $y=1$ свободны от нагрузки. На правой стороне $x=2$ заданы нормальное и касательное напряжения. Координаты и перемещения отнесены к ширине пластинки, напряжения — к $\lambda+2\mu$.

Уравнения и напряжения

На странице 2 лекций для плоского случая записано уравнение Навье $\mu\Delta u+(\lambda+\mu)\operatorname{grad}\operatorname{div} u=0$. Для компонент u и v вектора перемещений после деления на $\lambda+2\mu$ оно принимает вид:

$$u_{xx} + Au_{yy} + Bv_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + Av_{xx} + Bu_{xy} = 0.$$

Здесь $A=\mu/(\lambda+2\mu)$, $B=(\lambda+\mu)/(\lambda+2\mu)$. В нормировке задания напряжения выражаются через производные перемещений:

$$\widetilde{\sigma}_{xx} = u_x + Cv_y, \quad \widetilde{\sigma}_{yy} = v_y + Cu_x, \quad \widetilde{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x), \quad C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu}.$$

Задано $\nu=0{,}3$. Используя плоскую систему Навье из лекций (плоская деформация), $\lambda/\mu = 2\nu/(1-2\nu) = 1{,}5$, поэтому:

$$A = \frac{2}{7}, \qquad C = \frac{3}{7}, \qquad B = A + C = \frac{5}{7}.$$

Граничные условия

$$u(0,y) = v(0,y) = 0; \quad \widetilde{\sigma}_{xy} = \widetilde{\sigma}_{yy} = 0 \quad (y = 0, 1).$$

$$\widetilde{\sigma}_{xx}(2,y) = 0, \qquad \widetilde{\sigma}_{xy}(2,y) = y(1-y).$$

Сетка, разности и решение

Шаги $h_x=h_y=0{,}025$ дают 80×40 ячеек и 81×41 узел. Во внутренних узлах производные второго порядка заменены центральными разностями:

$$\delta_{xx}w=\frac{w_{i+1,j}-2w_{i,j}+w_{i-1,j}}{h^2},\quad \delta_{yy}w=\frac{w_{i,j+1}-2w_{i,j}+w_{i,j-1}}{h^2}.$$

$$\delta_{xy}w=\frac{w_{i+1,j+1}-w_{i+1,j-1}-w_{i-1,j+1}+w_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

Для граничных напряжений использованы второпорядковые односторонние разности по нормали и центральные разности по стороне — схема из лекций, страницы 3–4. Например, на y=0:

$$D_yw=\frac{-3w_{i,0}+4w_{i,1}-w_{i,2}}{2h},\quad D_xw=\frac{w_{i+1,0}-w_{i-1,0}}{2h}.$$

На закреплённом левом крае заданы u=v=0; в двух углах правого края использованы обе компоненты условия правой нагруженной стороны.

После подстановки разностей в уравнения равновесия и граничные условия получена разреженная линейная система для двух компонент перемещения в 6642 узловых степенях свободы. Она решена напрямую; заданное $\varepsilon=10^{-5}$ использовано как верхняя граница невязки масштабированной системы.

Проверка чисел

Невязка системы равна $1{,}88\cdot10^{-14}$; максимум невязки уравнений равновесия внутри области — $2{,}77\cdot10^{-11}$. Максимальные невязки условий свободной и нагруженной сторон равны $3{,}02\cdot10^{-13}$ и $1{,}35\cdot10^{-13}$ соответственно.

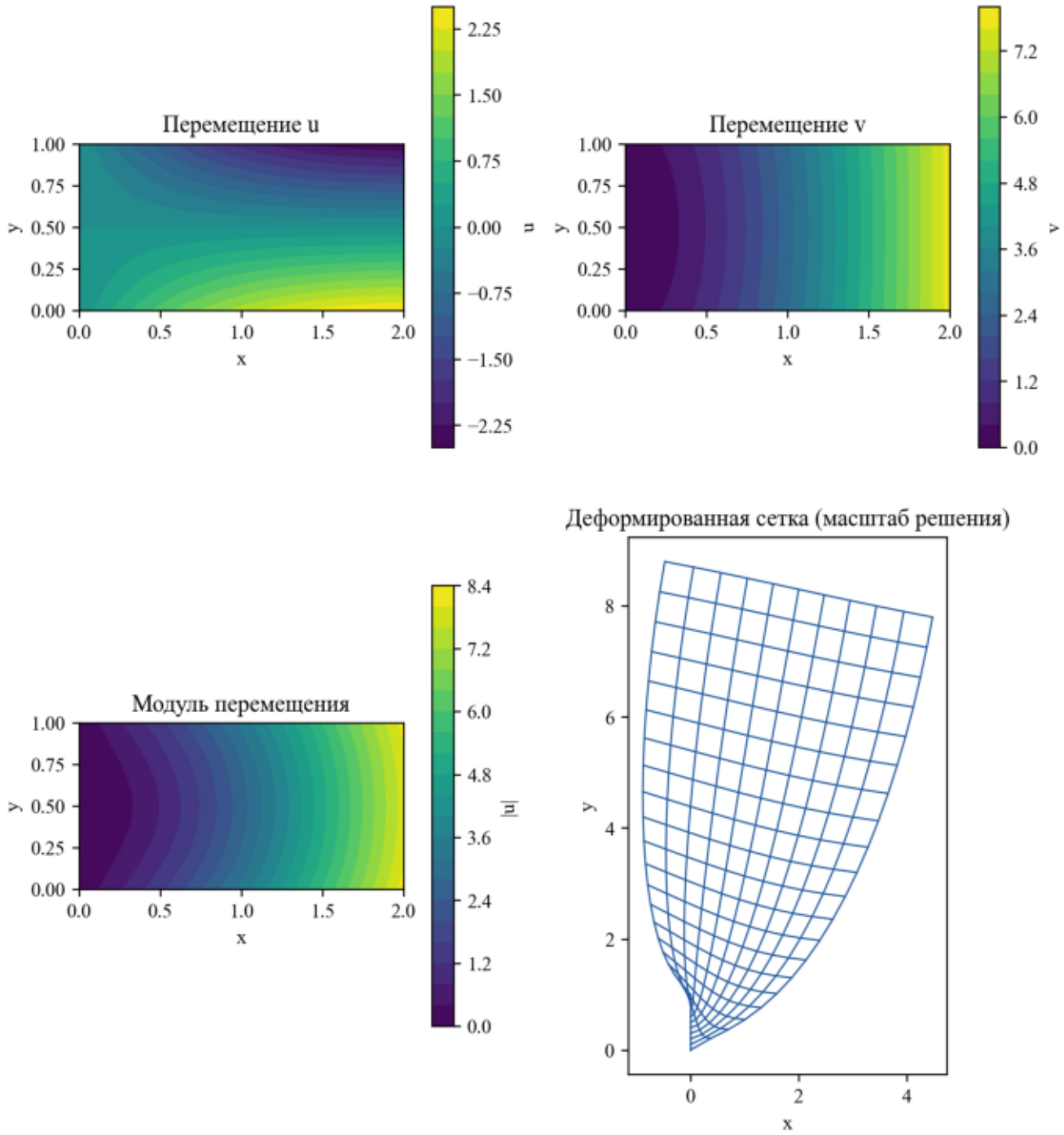
На заданной сетке max|u|=2,4730, max|v|=7,7977, максимум модуля перемещения = 8,1804; он достигается в точке (2;1). При уменьшении шага до 0,0125 это значение меняется на 0,073%, что подтверждает его устойчивость.

Проверка интегральной реакции зажима менее точна: восстановленный интеграл касательного напряжения равен −0,1846 при h=0,025 и −0,1773 при h=0,0125; приложенная сила равна 1/6. Расхождение уменьшается при сгущении сетки, поэтому эту производную у закреплённого угла не используем как невязку системы.

Ответ: распределения u и v получены методом конечных разностей для заданной пластинки и граничных напряжений.

Задача 3. Поле перемещений

На картах показаны горизонтальная и вертикальная компоненты, а также модуль перемещения. В правом нижнем окне узлы исходной сетки смещены на вычисленные u и v.



Смещения и размеры здесь безразмерны и заданы в единицах ширины пластинки.